CATStudio 诊断工具逆向分析 · AUDIO DIAGNOSTICS

音频数据接收链路分析

原厂商停止运营后的固件自维护支撑:完整还原诊断工具从设备固件到 PC 界面的音频接收链路,梳理 DSP 语音任务命令协议,并评估 ML307A-DSLN(ASR1606)平台的适用性与替代路径。

分析对象:CATStudio V3.1.0.85(PXA988 / PXA1920 家族)· 2026 年 10 月

目录

1 背景与分析对象 3

1.1 背景 3

1.2 工具与平台范围 3

2 音频数据接收链路(核心结论) 4

2.1 物理传输层:CommunicationManager 4

2.2 消息分发层:命令与报文 FIFO 5

2.3 音频载荷:DSP 语音任务命令(协议本体) 5

2.4 PC 侧音频处理 6

3 固件排障要点 6

4 ML307A-DSLN 适用性评估 7

4.1 平台确认 7

4.2 差异分析 7

4.3 建议路径 8

附录 A 关键文件索引 8

附录 B 参考来源 9

1 背景与分析对象

1.1 背景

目标设备的原芯片/工具厂商已停止运营,固件音频问题无法获得官方技术支持,需要自行完成诊断与维护。为此,对厂商配套诊断工具 CATStudio 的音频数据接收机制进行了逆向分析,以便在固件侧复现或修补音频诊断链路。

分析材料为完整的工具安装包 CATStudio_V3_1_0_85.zip(约 149MB),包含可执行程序、动态库、部分核心源码(src 目录)、音频命令数据库(XML)与全部官方手册(PDF)。

1.2 工具与平台范围

CATStudio(Cellular Analysis & Test Studio)是 Marvell/ASR 体系的蜂窝诊断工具,本版本(V3.1.0.85)的 CAT-Audio 模块明确支持 PXA988、PXA986、PXA1088 及 PXA1920 平台,手册 PDF 页脚带 "Confidential ASR" 标识,说明该工具链由 ASR(翱捷科技,源于 Marvell 手机芯片团队)持续维护。工具既支持在线模式(USB/串口直连设备实时抓取),也支持离线模式(加载设备侧日志回放分析)。

组件	角色	关键说明
CATStudio.exe	主框架	加载各功能插件模块,管理在线/离线工作区
CATCore.dll	通信与命令核心	CommunicationManager 负责传输,CCommandAndControl 负责命令与报文 FIFO,另含格式转换器;附部分源码
CATAudio.dll	音频插件模块	主程序命令 ID 段 39200-39699;内置 3GPP AMR NB/WB 编解码参考实现(约 14MB)
AudioProcessing.dll	音频统计算法库	RMS 统计、帧能量、谱分析与互相关运算,用于音频校准分析
Logger.dll / IMLViewer.dll	日志链路	设备侧日志采集、IML 格式转换与离线回放,音频数据可随日志落盘
CAT-Audio/ 目录	配套数据	DB 命令库、Chipset 平台寄存器、Vocs 编解码工具与 Scripts 测试脚本

表 1 工具模块组成与职责

2 音频数据接收链路(核心结论)

> 核心结论:音频数据与普通诊断日志走同一条诊断通道,没有独立的音频接口。设备固件中的 DSP 语音任务把音频(PCM 采样块或 AMR 编码语音帧)封装为诊断命令报文发往 PC;PC 侧经 CommunicationManager 接收、CCommandAndControl 分发,由 CATAudio 模块解码为 PCM 后呈现与存储。



图 1 CATStudio 音频数据端到端接收链路(自下而上为设备侧至 PC 侧)

2.1 物理传输层:CommunicationManager

源码 src/CATCore/CommManager/CommunicationManager.h 定义了全部接入方式。协议类型固定为 Diag 诊断协议,另有 EMMI/RawData/Strings 等类型,音频报文即承载于其上:

接口	初始化入口	说明
USB	InitUsb	配合 WinUSB.dll 及 Drivers 目录驱动安装器,设备侧为诊断 USB 口,首选方式
串口	InitSerial	COM1 至 COM128,默认 115200 波特率;可配置数据位、停止位与流控
TCP/UDP	InitSocketEx / InitSocketEx2	SocketServer/Client 模式,用于 CatsGate 网桥或 ADB 转接场景

表 2 设备接入方式(通信设置见官方 Catstudio_Communication_Guide)

2.2 消息分发层:命令与报文 FIFO

CCommandAndControl(src/CATCore/CommandAndControl/CommandAndControl.h)是全部命令交互的中枢:设备发来的所有诊断报文统一进入 FIFO 队列,各插件模块通过 GetNextMessage / WaitForMessage 按三级消息分类(Cat1/Cat2/Cat3)拉取自己关心的报文;发送侧则由 SendCommand / SendAndWait 封装。

报文按目标子系统路由,音频子系统拥有独立路由 ID UE_Audio_cid = 0x03(定义于 src/CATCore/Converter/CommandAndMessageStructures.h),DSP 侧为 UE_DSP_cid = 0x0F。CATAudio.dll 的二进制中确认调用了 SendCommand / SendAndWait / WaitForMessage 这套接口。

2.3 音频载荷:DSP 语音任务命令(协议本体)

音频载荷的具体格式完整定义在 Exec/CAT-Audio/DB/ 下的 XML 命令库中,亦镜像于 Exec/DB/DSP_Opcodes.mdb;分为上行(设备至 PC:AudioDSPUL.xml)与下行(PC 至设备:AudioDSPDL.xml)。这些 XML 逐字段给出了掩码、取值与含义,可直接作为固件侧的协议规范使用。

Opcode	命令名	内容说明
0x40	VOICE_TX_PACKET	编码器输出后的语音帧:vocoder 类型(IF1/RFC/IF2 AMR 与 GSM EFR/FR/HR)+ encoderMode + 帧数据 + DTX 帧类型(TX_SPEECH_GOOD, TX_SID_*, TX_NO_DATA 等)
0x43	PCM Stream Record	语音通路抓取的 PCM 采样块(携带缓冲地址)
0x44	GET_PCM_FRAME	PCM 帧(携带缓冲地址)
0x48	VOICE_DEBUG_RX_PACKET	RX 路调试语音包(需 DL 0x46 打开 debug 位)
0x49	VOICE_MODULE_DEBUG_REPORT	语音模块状态报告(控制字、帧能量等)
0x4A	VOICE_PCM_VIA_IPC	经 IPC 通道上送的语音 PCM

表 3 上行命令(设备至 PC)—— 音频数据的实际来源

Opcode	命令名	内容说明
0x40	START_AUDIO_PATH	启动语音路径:复位并配置各语音模块与声码器
0x43	VOICE_RX_PACKET	向解码器前注入语音帧(放音,对应 Playbacks/TXPKT.PKT)
0x46	VOICE_TEST_CONTROL	环路/日志总开关:Vocoder Loop, PCM Loop, Voice Logging, Send Rx Packet for debug, ICAT_LOGGING_VOICE_PCM 等开关位
0x47	PCM_STREAM_CONTROL	PCM 录音控制:选择录音点(Near/Far Side 与 Record Scenario)、采样格式、双缓冲地址
0x48	ACTIVATE_VOICE_PATH	激活指定音频路径
0x60-0x77	VE 模块控制	声码器/音量/静噪/回声消除(EC)/噪声抑制(NS)/均衡器(EQ)/AVC/DTMF 等各模块的开关与参数

表 4 下行命令(PC 至设备)—— 录音/放音/环路的控制面

录音与放音的工作时序:PC 点击"录音"后,先经诊断口下发 0x47 PCM_STREAM_CONTROL 配置录音点与缓冲,固件 DSP 语音任务随后持续以 0x43(PCM 块)或 0x40(编码语音帧)报文回传,PC 再下发停止命令结束会话。官方手册(AudioCalibration.pdf)确认:PCM 录音点有四个(VE 模块前、后、TX 路、RX 路);语音包抓取点位于编码器之后与解码器之前;PCM Loopback 与 Packets Loopback 分别在样本级与编码帧级回环。

2.4 PC 侧音频处理

CATAudio.dll 静态内置 3GPP AMR NB/WB 编解码参考代码(Speech_Encode_Frame / Speech_Decode_Frame 与 cod_amr、dtx_enc/dec 等),收到 VOICE_TX_PACKET 编码帧后在本地解码为 PCM,经 CSampleBuffer / CSamplesContainer / CAudioSamplePipe 缓冲管理,可直接播放、显示波形并导出 wave 文件;语音包可存为 TXPKT.PKT 回放。

配套工具:Vocs 目录提供 NB/WB AMR 编解码器与重采样命令行工具,用于离线制作测试向量;Volte 目录的 RTP 测试向量用于 VoLTE 链路;ECall 场景以 eCall.exe 与 test_vec 逐帧比对结果。离线场景下,设备侧日志(zip/IML,由 DiagSaver_Linux、CPDump 等生成)中的语音 PCM 与消息可由 CATAudio 直接加载回看。

3 固件排障要点

工具能否收到音频数据完全取决于固件侧:固件中的诊断服务(Diag Server)与 DSP 语音任务必须实现上述命令集。若设备连接正常但收不到音频,建议按以下顺序定位:

步骤	检查项	通过标准
1	诊断口连通性	LogViewer 能持续收到普通诊断日志
2	DL 0x47 命令应答	下发 PCM_STREAM_CONTROL 后固件有 ACK/状态回报
3	UL 音频报文到达	VOICE_TX_PACKET(0x40)/PCM Stream Record(0x43)持续出现
4	DB 版本匹配	解析结果无乱码,字段取值合法

表 5 音频链路故障定位顺序

反之,若需在固件中重写或修补音频诊断部分,第 2.3 节两张命令表加上原始 XML 即为完整的线上协议规范——每个字段的掩码、取值与含义均有定义,无需再向原厂商索取文档。

4 ML307A-DSLN 适用性评估

4.1 平台确认

ML307A-DSLN 是中移物联(OneMO)的 LTE Cat.1 bis 模组,基于翱捷科技 ASR1606 芯片(单芯片 SoC:Cortex-R5 + Modem + 集成音频单元),DSLN 后缀为大容量带 TTS 版本。CATStudio 正是 ASR 平台模组的通用抓 log 工具(移远、域格等厂商文档均确认),ML307A 通过 USB 虚拟串口枚举出诊断口供 CATStudio 使用,后续还有 V3.1.4.89 等更新版本。因此"调试口 + CATStudio"的方向对 ML307A 是成立的,但本安装包(V3.1.0.85)不能直接用于其音频抓取。

4.2 差异分析

维度	本包覆盖平台(PXA 系)	ML307A-DSLN(ASR1606)
芯片架构	PXA988 / 986 / 1088 / 1920(AP 与 CP 分立,外挂 PMIC)	单芯片 R5 SoC(音频单元片内集成)
音频硬件	外挂 codec:88PM812/820 ELBA(经 I2C 总线访问)	片内音频,寄存器模型不同
平台数据库	PXA988DKB / PXA1920DKB / CE170 三套	未包含,需 ML307A 专用 DB
音频命令集	DSP 语音任务 opcode 0x40-0x77	同源架构,是否保留需实测/向中移确认
工具渠道	原厂已倒闭,工具链停更	中移物联/ASR 在营,工具链持续维护

表 6 两代平台音频诊断链路差异

值得注意的是,包内 Exec/Config/AudioFile.xml 列出的目标端配置文件包括 /etc/audio_path_config.xml 与 audio_gain_config.xml 等,它们与 ASR 新平台音频参数体系为同一套 XML 架构,说明音频参数体系一脉相承;但 PCM 抓取命令链路是否在 ML307A 量产固件中启用,取决于固件编译选项。

4.3 建议路径

- 优先走在营渠道:向中移 OneMO FAE 索取 ML307A 对应版本的 CATStudio 及与固件版本严格匹配的 DB 文件(DB 不匹配则解析为乱码);
- 应用层排查用 AT 命令:ML307A-DSLN 为带 TTS 的音频版本,AT 固件自带录音/放音命令,录出文件可直接试听,对"无声/杂音"类问题效率最高;
- 深度定制走 OpenCPU:ML307A 支持 C-SDK 二次开发,可在 SDK 层直接抓取 PCM,绕开诊断工具依赖;
- 日志旁路:若固件编译时开启了 voice logging 控制位(即 ICAT_LOGGING_VOICE_PCM 与 Voice Logging),则音频 PCM 会随诊断日志落盘,可用带 DB 的 CATStudio 离线加载分析。

> 一句话结论:"诊断口收音频"是 Marvell 至 ASR 一脉的家族化设计,ML307A 抓 log 用的正是同一血统的工具;但本包仅覆盖 PXA 平台,ML307A 需配套版本的 CATStudio 与 DB,音频能否经诊断口抓取取决于中移固件是否保留语音任务命令,建议先与中移确认。

附录 A 关键文件索引

文件	作用
src/CATCore/CommManager/CommunicationManager.h	传输层接口定义(USB/串口/Socket 初始化)
src/CATCore/CommandAndControl/CommandAndControl.h	命令发送与报文 FIFO 接口
src/CATCore/Converter/CommandAndMessageStructures.h	子系统路由 ID 定义(UE_Audio_cid=0x03)
Exec/CAT-Audio/DB/AudioDSPUL.xml / AudioDSPDL.xml	DSP 语音任务上行/下行命令协议规范(最重要)
Exec/CAT-Audio/DB/AudioEnhancement.xml	语音增强(VE)模块参数库
Exec/CAT-Audio/Chipset/*.xml	平台与 PMIC codec 寄存器定义
Exec/CAT-Audio/Scripts/Example.py	codec 上电脚本示例(I2C 寄存器读写)
Exec/CAT-Audio/Recording(Playbacks)/TXPKT.PKT	语音包录音/放音落盘文件
Exec/Config/AudioFile.xml	目标端音频配置文件清单
Manual/Reference/AudioCalibration.pdf	官方音频校准手册(录音点/环路/校准流程)

表 7 分析中定位的关键文件(相对 CATStudio_V3_1_0_85 目录)

附录 B 参考来源

- 工具包本体:CATStudio_V3_1_0_85.zip(含 src 部分源码、DB 命令库与全部官方手册)
- 中移 ML307A 模组学习开发(博客园,yangfengwu)
- ASR 平台 Log 工具使用说明(QuecPython 官方文档)
- ASR Windows 抓 log 调试指南(域格资料中心)
- ASR1606 芯片介绍(翱捷科技官网)